

模形式与费马大定理

基于 *Diamond & Shurman* 的学习笔记

力求每一个定理都给出详细证明

SZY

2026 年 5 月 28 日

目录

I	预备知识	8
1	复分析基础回顾	9
1.1	全纯函数与亚纯函数	9
1.2	Laurent 级数与留数	12
1.3	黎曼面初步	13
1.4	椭圆函数	15
1.5	习题	17
2	椭圆曲线初步	19
2.1	Weierstrass 方程	19
2.2	群结构	20
2.3	同源	21
2.4	挠点与 Tate 模	22
2.5	$\mathbb{Q}$ 上椭圆曲线的约化	24
2.6	椭圆曲线的 L -函数	25
2.7	习题	25
II	$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 上的模形式	27
3	模群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$	28
3.1	上半平面与模群的作用	28
3.2	生成元 S 和 T	28
3.3	基本域	28
3.4	尖点	28
3.5	习题	28
4	$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的模形式	29
4.1	模形式的定义	29
4.2	q -展开原理	29

目录	3
4.3 模形式的例子	29
4.4 赋值公式 (Valence Formula)	29
4.5 习题	29
5 Eisenstein 级数	30
5.1 格与 Eisenstein 级数	30
5.2 规范化 Eisenstein 级数 E_k	30
5.3 判别形式 Δ 与 j -不变量	30
5.4 模形式空间的分级代数结构	30
5.5 习题	30
6 维数公式	31
6.1 $\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 的维数	31
6.2 Riemann-Roch 定理的应用	31
6.3 同余子群的维数公式	31
6.4 习题	31
III 同余子群上的模形式	32
7 同余子群	33
7.1 $\Gamma_0(N)$ 、 $\Gamma_1(N)$ 和 $\Gamma(N)$ 的定义	33
7.2 指标与陪集分解	33
7.3 基本域与尖点	33
7.4 习题	33
8 同余子群上的模形式	34
8.1 同余子群上的模形式与尖点形式	34
8.2 $\mathcal{M}_k(\Gamma_0(N))$ 与 $\mathcal{M}_k(\Gamma_1(N))$ 的维数公式	34
8.3 Diamond 算子与 $\langle d \rangle$ 作用	34
8.4 oldforms 与 newforms (预告)	34
8.5 习题	34
9 Dirichlet 特征与 Nebentypus	35
9.1 Dirichlet 特征	35
9.2 带 Nebentypus 的模形式	35
9.3 扭 (Twist)	35
9.4 习题	35

IV	Hecke 理论	36
10	Hecke 算子	37
10.1	双陪集与 Hecke 算子的定义	37
10.2	Hecke 算子的性质	37
10.3	Hecke 本征形式	37
10.4	同余子群上的 Hecke 算子	37
10.5	习题	37
11	Petersson 内积与谱分解	38
11.1	Petersson 内积	38
11.2	Hecke 算子的自伴性	38
11.3	谱定理与 Hecke 本征形式基	38
11.4	习题	38
12	Atkin-Lehner 理论与新形式	39
12.1	旧形式 (Oldforms)	39
12.2	新形式 (Newforms)	39
12.3	Atkin-Lehner 对合	39
12.4	Strong Multiplicity One 定理	39
12.5	习题	39
V	L-函数与 Theta 函数	40
13	模形式的 L-函数	41
13.1	L -函数的定义	41
13.2	Euler 乘积	41
13.3	Mellin 变换	41
13.4	Hecke 的逆定理	41
13.5	习题	41
14	函数方程与解析延拓	42
14.1	完备 L -函数 $\Lambda(f, s)$	42
14.2	函数方程	42
14.3	$L(f, s)$ 在 $s = k/2$ 处的特殊值	42
14.4	习题	42

目录	5
15 Theta 函数	43
15.1 Jacobi Theta 函数	43
15.2 二次型的表示数	43
15.3 半整数权模形式	43
15.4 Theta 级数与格	43
15.5 习题	43
VI 模曲线	44
16 模曲线作为黎曼面	45
16.1 商空间 $\Gamma \backslash \mathbb{H}^*$	45
16.2 紧黎曼面 $X(\Gamma)$	45
16.3 亏格公式	45
16.4 模形式与微分形式	45
16.5 习题	45
17 模曲线作为代数曲线	46
17.1 GAGA 原理	46
17.2 $X_0(N)$ 与 $X_1(N)$ 的代数模型	46
17.3 模曲线上的 Hecke 对应	46
17.4 Jacobian 与 Abel 簇	46
17.5 习题	46
18 模空间诠释	47
18.1 $Y_1(N)$ 作为椭圆曲线的模空间	47
18.2 $Y_0(N)$ 与循环同源	47
18.3 模问题的层论观点	47
18.4 Hecke 对应的模诠释	47
18.5 习题	47
VII 椭圆曲线与 Galois 表示	48
19 椭圆曲线的算术	49
19.1 $\mathbb{Q}$ 上椭圆曲线的 Mordell-Weil 定理	49
19.2 约化类型与导子	49
19.3 椭圆曲线的 L -函数	49
19.4 BSD 猜想	49
19.5 习题	49

20 Galois 表示	50
20.1 绝对 Galois 群 $G_{\mathbb{Q}}$	50
20.2 ℓ -进 Galois 表示	50
20.3 椭圆曲线的 Galois 表示	50
20.4 模形式的 Galois 表示	50
20.5 习题	50
21 Eichler-Shimura 关系	51
21.1 模曲线的好约化	51
21.2 Eichler-Shimura 关系	51
21.3 推论: a_p 与 Frobenius 迹	51
21.4 与 Weil 猜想的联系	51
21.5 习题	51
VIII 模性定理与费马大定理	52
22 模性猜想	53
22.1 Taniyama-Shimura-Weil 猜想的陈述	53
22.2 猜想的等价形式	53
22.3 已知的特殊情形	53
22.4 从模性猜想到费马大定理	53
22.5 习题	53
23 Wiles 的证明策略	54
23.1 证明的整体架构	54
23.2 残余表示与模性提升	54
23.3 变形环与 Hecke 代数	54
23.4 Taylor-Wiles 方法	54
23.5 Langlands-Tunnell 定理与 3-5 互换	54
23.6 习题	54
24 费马大定理	55
24.1 费马大定理的陈述	55
24.2 历史背景	55
24.3 Frey 曲线	55
24.4 Ribet 定理 (Level Lowering)	55
24.5 完整的证明逻辑链	55
24.6 后续发展	55

目录	7
24.7 习题	55
IX 附录	56
A 代数基础补遗	57
B 表示论基础	58
C 历史年表	59

Part I

预备知识

Chapter 1

复分析基础回顾

本章回顾模形式理论所需的复分析背景知识。我们将从全纯函数出发, 经过 Laurent 级数与留数理论, 介绍黎曼面的基本概念, 最后讨论椭圆函数——它们是模形式理论的直接前身。读者若已熟悉这些内容, 可跳至[chapter 2](#)。

1.1 全纯函数与亚纯函数

定义 1.1 (全纯函数). 设 $U \subset \mathbb{C}$ 为开集, 函数 $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ 在 $z_0 \in U$ 处 **全纯** (holomorphic), 若极限

$$f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

存在 (其中 $h \in \mathbb{C}$, $h \rightarrow 0$ 沿任意方向趋近)。若 f 在 U 上每一点都全纯, 则称 f 在 U 上全纯, 记全纯函数的集合为 $\mathcal{O}(U)$ 。

注记 1.2. 全纯性比实可微性强得多: 实函数的可微性只要求沿实轴方向的极限存在, 而全纯性要求沿 $\mathbb{C}$ 中所有方向的极限都存在且一致。这一要求的等价形式就是 Cauchy-Riemann 方程。

定理 1.3 (Cauchy-Riemann 方程). 设 $f = u + iv: U \rightarrow \mathbb{C}$, 其中 $u, v: U \rightarrow \mathbb{R}$ 是实值函数。则 f 在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 处全纯, 当且仅当 u, v 在 (x_0, y_0) 处实可微, 且满足

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

证明. 设 f 在 z_0 处全纯, 即 $f'(z_0)$ 存在。令 $h = \Delta x$ (纯实方向), 则

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta x) - f(z_0)}{\Delta x} = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0).$$

令 $h = i\Delta y$ (纯虚方向), 则

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + i\Delta y) - f(z_0)}{i\Delta y} = \frac{1}{i} \left(\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \right) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0).$$

由两式的实部与虚部分别相等, 得 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$ 。

反方向: 设 u, v 在 (x_0, y_0) 处实可微并满足 Cauchy-Riemann 方程。由实可微性,

$$u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = u(x_0, y_0) + u_x \Delta x + u_y \Delta y + o(|h|), \quad (1.1)$$

$$v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = v(x_0, y_0) + v_x \Delta x + v_y \Delta y + o(|h|), \quad (1.2)$$

其中 $h = \Delta x + i\Delta y$ 。因此

$$f(z_0 + h) - f(z_0) = (u_x + iv_x)\Delta x + (u_y + iv_y)\Delta y + o(|h|) \quad (1.3)$$

$$= (u_x + iv_x)\Delta x + (-v_x + iu_x)\Delta y + o(|h|) \quad (\text{代入 CR 方程}) \quad (1.4)$$

$$= (u_x + iv_x)(\Delta x + i\Delta y) + o(|h|) \quad (1.5)$$

$$= (u_x + iv_x)h + o(|h|). \quad (1.6)$$

故 $f'(z_0) = u_x + iv_x$ 存在。 $\square$

定义 1.4 (亚纯函数). 设 $U \subset \mathbb{C}$ 为开集。函数 $f: U \rightarrow \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 在 U 上 **亚纯** (meromorphic), 若存在 U 的一个离散子集 S , 使得 f 在 $U \setminus S$ 上全纯, 且 f 在 S 中每一点处有一个**极点** (pole)。

定义 1.5 (极点). f 在 z_0 处有 m 阶**极点** ($m \geq 1$), 若

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^m f(z)$$

存在且非零。等价地, 在 z_0 的某去心邻域内 f 可以写成

$$f(z) = \frac{a_{-m}}{(z - z_0)^m} + \cdots + \frac{a_{-1}}{z - z_0} + g(z),$$

其中 g 在 z_0 处全纯, $a_{-m} \neq 0$ 。

定理 1.6 (全纯函数的基本性质). 设 $f \in \mathcal{O}(U)$ 。则:

1. f 无穷次可微 (光滑);
2. f 在 U 中每一点的某邻域内可以展开为收敛的幂级数 (即 f 是解析的);
3. (Cauchy 积分公式) 若 $\overline{D(z_0, r)} \subset U$, 则对 $z \in D(z_0, r)$,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{w-z} dw;$$

4. (最大模原理) 若 $|f|$ 在 U 的连通分支内某点取到最大值, 则 f 在该连通分支上为常数;
5. (Liouville 定理) 若 f 在整个 $\mathbb{C}$ 上全纯且有界, 则 f 为常数。

证明. 这些是复分析的标准结果, 我们逐一给出证明要点。

(1) 和 (2): 由 Cauchy 积分公式 (先假设 (3)), 对 $|z - z_0| < r$,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{w-z} dw = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{(w-z_0)(1-\frac{z-z_0}{w-z_0})} dw.$$

由 $|z - z_0| < r = |w - z_0|$, 几何级数收敛:

$$\frac{1}{1 - \frac{z-z_0}{w-z_0}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-z_0)^n}{(w-z_0)^{n+1}}.$$

逐项积分 (一致收敛保证合法性) 得

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}} dw.$$

幂级数在收敛圆盘内无穷次可微, 故 f 光滑, 且 $f^{(n)}(z_0) = n! a_n$ 。

(3) **Cauchy 积分公式**: 设 γ 为 $|w - z_0| = r$ (逆时针)。函数 $g(w) = \frac{f(w)}{w-z}$ 在 $\overline{D(z_0, r)} \setminus \{z\}$ 上全纯。取 z 周围半径 ε 的小圆 γ_ε , 由 Cauchy 定理 (在去掉小圆盘的区域上 g 全纯),

$$\oint_{\gamma} g(w) dw = \oint_{\gamma_\varepsilon} g(w) dw.$$

在 γ_ε 上, $w = z + \varepsilon e^{i\theta}$, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时

$$\oint_{\gamma_\varepsilon} \frac{f(w)}{w-z} dw = \int_0^{2\pi} \frac{f(z + \varepsilon e^{i\theta})}{\varepsilon e^{i\theta}} \cdot i\varepsilon e^{i\theta} d\theta \rightarrow 2\pi i \cdot f(z).$$

(4) **最大模原理**: 设 $|f(z_0)| \geq |f(z)|$ 对所有 z 在 z_0 的某连通邻域 V 中成立。由 Cauchy 积分公式, 对 $0 < \rho < r$,

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + \rho e^{i\theta}) d\theta.$$

取模, 由三角不等式

$$|f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + \rho e^{i\theta})| d\theta \leq |f(z_0)|.$$

等号成立要求 $|f(z_0 + \rho e^{i\theta})| = |f(z_0)|$ 对几乎所有 θ 成立 (连续函数的均值等于最大值, 则函数恒等于最大值)。由此 $|f|$ 在 $D(z_0, r)$ 上为常数, 进而 (开映射定理) f 在 V 上为常数。由连通性推广到整个连通分支。

(5) **Liouville 定理**: 由 Cauchy 不等式, 若 $|f(z)| \leq M$ 对所有 z 成立, 则对 $n \geq 1$,

$$|f^{(n)}(z_0)| = \left| \frac{n!}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=R} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}} dw \right| \leq \frac{n! M}{R^n}.$$

令 $R \rightarrow \infty$, 得 $f^{(n)}(z_0) = 0$ 对所有 $n \geq 1$, 故 f 为常数。 □

1.2 Laurent 级数与留数

定理 1.7 (Laurent 展开). 设 f 在环形区域 $A = \{z \in \mathbb{C} \mid r_1 < |z - z_0| < r_2\}$ ($0 \leq r_1 < r_2 \leq \infty$) 上全纯。则 f 可以唯一地展开为 **Laurent 级数**:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n,$$

在 A 内绝对且一致收敛 (在紧子集上), 其系数为

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw,$$

其中 γ 是 A 中任一围绕 z_0 的正向简单闭曲线。

证明. 设 $z \in A$, 选 ρ_1, ρ_2 使得 $r_1 < \rho_1 < |z - z_0| < \rho_2 < r_2$ 。设 C_1, C_2 分别为以 z_0 为圆心、半径 ρ_1, ρ_2 的正向圆。由 Cauchy 积分公式在环形区域中的推广,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f(w)}{w - z} dw - \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{f(w)}{w - z} dw.$$

外圆 C_2 的贡献: 在 C_2 上 $|w - z_0| = \rho_2 > |z - z_0|$, 故

$$\frac{1}{w - z} = \frac{1}{(w - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{w - z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{w - z_0} \right)^n.$$

逐项积分得 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$, 其中 $a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw$ 。

内圆 C_1 的贡献: 在 C_1 上 $|w - z_0| = \rho_1 < |z - z_0|$, 故

$$\frac{-1}{w - z} = \frac{1}{(z - z_0) - (w - z_0)} = \frac{1}{z - z_0} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{w - z_0}{z - z_0} \right)^m.$$

逐项积分得 $\sum_{m=0}^{\infty} b_m (z - z_0)^{-m-1}$, 其中 $b_m = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} f(w) (w - z_0)^m dw$ 。令 $n = -m - 1$ (即 $m = -n - 1$), 则此部分等于 $\sum_{n=-\infty}^{-1} a_n (z - z_0)^n$, 其中 $a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw$ 。

由 Cauchy 定理, 积分路径可以在 A 内连续变形而不改变值, 故两部分的 a_n 公式可以统一为在 A 中任意正向简单闭曲线 γ 上的积分。

唯一性: 设 $f(z) = \sum_n b_n (z - z_0)^n$ 是另一个 Laurent 展开。对固定的 m , 将两边乘以 $(z - z_0)^{-m-1}$ 后沿 γ 积分, 由一致收敛性可以逐项积分, 只有 $n = m$ 项有非零贡献, 得 $b_m = a_m$ 。□

定义 1.8 (留数). 设 f 在 z_0 的去心邻域内全纯, Laurent 展开为 $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ 。 f 在 z_0 处的**留数** (residue) 定义为

$$\operatorname{Res}_{z=z_0} f(z) = a_{-1}.$$

定理 1.9 (留数定理). 设 $U \subset \mathbb{C}$ 为开集, f 在 U 上除有限个孤立奇点 $z_1, \dots, z_k$ 外全纯. 设 γ 为 $U \setminus \{z_1, \dots, z_k\}$ 中的正向简单闭曲线, 且 $z_1, \dots, z_k$ 都在 γ 的内部. 则

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) dz = \sum_{j=1}^k \operatorname{Res}_{z=z_j} f(z).$$

证明. 在每个 z_j 周围取足够小的正向圆 C_j (互不相交且都在 γ 内部). 由 Cauchy 定理, f 在 γ 围成的区域去掉 k 个小圆盘后全纯, 故

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = \sum_{j=1}^k \oint_{C_j} f(z) dz.$$

对每个 C_j , 将 f 在 z_j 处的 Laurent 展开代入并逐项积分. 对 $n \neq -1$, $(z - z_j)^n$ 在 C_j 上的积分为零 (因为 $(z - z_j)^n$ 有原函数 $\frac{(z - z_j)^{n+1}}{n+1}$). 对 $n = -1$,

$$\oint_{C_j} \frac{dz}{z - z_j} = 2\pi i.$$

因此 $\oint_{C_j} f(z) dz = 2\pi i \cdot a_{-1}^{(j)} = 2\pi i \cdot \operatorname{Res}_{z=z_j} f(z)$. □

例 1.10. 计算 $f(z) = \frac{e^z}{z^2(z-1)}$ 在 $z=0$ 和 $z=1$ 处的留数.

在 $z=0$ 处 (二阶极点): $f(z) = \frac{1}{z^2} \cdot \frac{e^z}{z-1}$. 令 $g(z) = \frac{e^z}{z-1}$, 则 $\operatorname{Res}_{z=0} f(z) = g'(0)$ (二阶极点公式). 计算 $g(z) = \frac{e^z}{z-1}$,

$$g'(z) = \frac{e^z(z-1) - e^z}{(z-1)^2} = \frac{e^z(z-2)}{(z-1)^2}.$$

故 $g'(0) = \frac{1 \cdot (-2)}{1} = -2$, 即 $\operatorname{Res}_{z=0} f = -2$.

在 $z=1$ 处 (一阶极点): $\operatorname{Res}_{z=1} f = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)f(z) = \frac{e^1}{1^2} = e$.

1.3 黎曼面初步

黎曼面是复分析通向模形式和代数几何的桥梁. 后续章节中, 模曲线 $X_0(N)$ 、 $X_1(N)$ 等都是紧黎曼面的例子.

定义 1.11 (黎曼面). 一个黎曼面 (Riemann surface) 是一个连通的 Hausdorff 拓扑空间 X , 配备一个复解析图册 (complex analytic atlas) $\{(U_{\alpha}, \varphi_{\alpha})\}_{\alpha \in A}$, 其中:

1. $\{U_{\alpha}\}$ 是 X 的开覆盖;
2. 每个 $\varphi_{\alpha}: U_{\alpha} \rightarrow V_{\alpha} \subset \mathbb{C}$ 是到 $\mathbb{C}$ 的开子集的同胚;
3. 转换函数 (transition functions)

$$\varphi_{\beta} \circ \varphi_{\alpha}^{-1}: \varphi_{\alpha}(U_{\alpha} \cap U_{\beta}) \rightarrow \varphi_{\beta}(U_{\alpha} \cap U_{\beta})$$

对所有 α, β 都是全纯映射。

例 1.12 (黎曼面的基本例子).

1. **$\mathbb{C}$ 本身**: 取单个坐标卡 $(\mathbb{C}, \text{Id})$ 。
2. **黎曼球面** $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$: 取两个坐标卡 $U_1 = \mathbb{C}$ ($\varphi_1 = \text{Id}$) 和 $U_2 = (\mathbb{C} \setminus \{0\}) \cup \{\infty\}$ ($\varphi_2(z) = 1/z$, $\varphi_2(\infty) = 0$)。转换函数 $\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}(z) = 1/z$ 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上全纯。
3. **复环面** $\mathbb{C}/\Lambda$: 设 $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$ 为 $\mathbb{C}$ 中的格 ($\omega_1/\omega_2 \notin \mathbb{R}$)，商空间 $\mathbb{C}/\Lambda$ 自然继承黎曼面结构。这正是椭圆曲线的解析模型。
4. **上半平面** $\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \text{im}(\tau) > 0\}$: 作为 $\mathbb{C}$ 的开子集，自然是黎曼面。

定义 1.13 (全纯映射与亏格).

1. 黎曼面之间的映射 $f: X \rightarrow Y$ 称为**全纯**的，若在任意局部坐标卡下 f 表示为全纯函数。
2. 紧黎曼面 X 的**亏格** (genus) g 是其作为拓扑曲面的”洞”的数目。等价地， g 由 Euler 特征数决定: $\chi(X) = 2 - 2g$ 。

注记 1.14. 黎曼球面 $\hat{\mathbb{C}}$ 的亏格为 0; 复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 的亏格为 1。后续将看到, 模曲线 $X_0(N)$ 的亏格随 N 增长, 其精确公式将在 chapter 16 中用 Riemann-Hurwitz 公式计算。

定理 1.15 (Riemann-Hurwitz 公式). 设 $f: X \rightarrow Y$ 是紧黎曼面之间的非常值全纯映射, 度为 d 。则

$$2g_X - 2 = d(2g_Y - 2) + \sum_{p \in X} (e_p - 1),$$

其中 g_X, g_Y 分别为 X, Y 的亏格, e_p 是 f 在 p 处的**分歧指数** (ramification index)。

证明. 选取 Y 的一个三角剖分, 使得 f 的所有分歧值 (branch points) 都是三角剖分的顶点。设此三角剖分有 V 个顶点、 E 条边、 F 个面, 则 $\chi(Y) = V - E + F = 2 - 2g_Y$ 。

将此三角剖分通过 f 提升到 X : 每条边和每个面各有 d 个原像 (因为在非分歧点附近 f 是局部同胚的 d -叶覆盖)。因此 X 上有 $E' = dE$ 条边和 $F' = dF$ 个面。

对于顶点的计数则需注意分歧: f 在 p 处的分歧指数 e_p 意味着 f 在 p 附近形如 $z \mapsto z^{e_p}$ (在适当的局部坐标下)。对 Y 的顶点 q , 其原像中的点 p 贡献分歧指数 e_p , 且 $\sum_{f(p)=q} e_p = d$ 。故 X 上的顶点数为

$$V' = \sum_{q \in \text{顶点}} \#f^{-1}(q) = \sum_q \sum_{f(p)=q} 1 = \sum_q \left(d - \sum_{f(p)=q} (e_p - 1) \right) = dV - \sum_{p \in X} (e_p - 1).$$

因此

$$2 - 2g_X = \chi(X) = V' - E' + F' \quad (1.7)$$

$$= dV - \sum_p (e_p - 1) - dE + dF \quad (1.8)$$

$$= d(V - E + F) - \sum_p (e_p - 1) \quad (1.9)$$

$$= d(2 - 2g_Y) - \sum_p (e_p - 1). \quad (1.10)$$

整理即得。 $\square$

1.4 椭圆函数

椭圆函数是定义在复环面上的亚纯函数，它们与模形式有密切联系。

定义 1.16 (格). $\mathbb{C}$ 中的一个格 (lattice) 是形如

$$\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2 = \{m\omega_1 + n\omega_2 \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$$

的离散子群，其中 $\omega_1, \omega_2 \in \mathbb{C}$ 线性无关于 $\mathbb{R}$ (即 $\omega_1/\omega_2 \notin \mathbb{R}$)。不失一般性，可设 $\text{im}(\omega_1/\omega_2) > 0$ ，令 $\tau = \omega_1/\omega_2 \in \mathbb{H}$ 。

定义 1.17 (椭圆函数). 关于格 Λ 的椭圆函数 (elliptic function) 是以 Λ 为周期的亚纯函数，即 $f: \mathbb{C} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ 满足

$$f(z + \omega) = f(z), \quad \forall z \in \mathbb{C}, \omega \in \Lambda.$$

椭圆函数等价于复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 上的亚纯函数。

定理 1.18 (椭圆函数的基本性质). 设 f 是关于格 Λ 的椭圆函数。则：

1. 若 f 全纯 (无极点)，则 f 为常数。
2. f 在一个基本平行四边形内的留数之和为零。
3. f 在一个基本平行四边形内的零点个数 (计重数) 等于极点个数 (计阶数)。此公共值称为 f 的阶 (order)。
4. 非常数椭圆函数的阶至少为 2。

证明. 设 P 为以 $z_0, z_0 + \omega_1, z_0 + \omega_2, z_0 + \omega_1 + \omega_2$ 为顶点的基本平行四边形 (选取 z_0 使得 f 在 ∂P 上无零点和极点)。

(1): 若 f 全纯，则 f 在紧集 $\bar{P}$ 上连续，因此有界。由周期性， f 在整个 $\mathbb{C}$ 上有界。由 Liouville 定理 (theorem 1.6(5))， f 为常数。

(2): 由留数定理, $\sum \text{Res} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial P} f(z) dz$. ∂P 由四条边组成. 由周期性, 对边上的积分相消:

$$\int_{z_0}^{z_0+\omega_1} f(z) dz + \int_{z_0+\omega_2}^{z_0+\omega_1+\omega_2} f(z) dz = 0 \quad (1.11)$$

(第二条边上做替换 $z = w + \omega_2$, 则 $f(z) = f(w)$, 积分方向相反). 同理另一对边也相消. 故 $\oint_{\partial P} f(z) dz = 0$.

(3): 对 f'/f 应用上述论证. f'/f 也是椭圆函数, 其留数之和等于零点个数减去极点个数 (计重数), 由 (2) 得零点个数 = 极点个数.

(4): 由 (2), 若 f 有唯一的一阶极点 (阶 = 1), 则留数非零, 与留数之和为零矛盾. 故阶 ≥ 2 . $\square$

定义 1.19 (Weierstrass $\wp$ 函数). 关于格 Λ 的 **Weierstrass $\wp$ 函数** 定义为

$$\wp(z; \Lambda) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\substack{\omega \in \Lambda \\ \omega \neq 0}} \left(\frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right).$$

定理 1.20 ($\wp$ 函数的性质).

1. 级数绝对一致收敛 (在紧子集上, 去掉极点)。

2. $\wp$ 是关于 Λ 的偶椭圆函数, 阶为 2。

3. $\wp$ 的导函数为

$$\wp'(z) = -2 \sum_{\omega \in \Lambda} \frac{1}{(z - \omega)^3},$$

是阶为 3 的奇椭圆函数。

4. $\wp$ 满足微分方程

$$(\wp')^2 = 4\wp^3 - g_2\wp - g_3,$$

其中 $g_2 = 60G_4$ 和 $g_3 = 140G_6$ 是 **Eisenstein 级数**

$$G_{2k} = \sum_{\substack{\omega \in \Lambda \\ \omega \neq 0}} \frac{1}{\omega^{2k}}, \quad k \geq 2.$$

证明. (1) **收敛性:** 对 $|z| \leq R$, 取 $|\omega| > 2R$ 的格点。

$$\left| \frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right| = \left| \frac{2\omega z - z^2}{\omega^2(z - \omega)^2} \right| \leq \frac{2|\omega|R + R^2}{|\omega|^2 \cdot (|\omega|/2)^2} \leq \frac{C}{|\omega|^3},$$

其中最后一步用了 $|z - \omega| \geq |\omega| - R \geq |\omega|/2$. $\mathbb{C}$ 中格点的个数增长为 $O(|\omega|^2)$ (即半径 r 内约 $\pi r^2 / \text{vol}(P)$ 个格点), 故 $\sum_{\omega \neq 0} |\omega|^{-3}$ 收敛 (与 $\sum_{n \geq 1} n^{-3/2+1} \cdot n^{-3}$ 比较——更精确地说, 按 $|\omega| \sim n$ 分层, 每层约 $O(n)$ 个格点, $\sum_n n \cdot n^{-3} = \sum n^{-2} < \infty$).

(2) 周期性: 对 $\omega_0 \in \Lambda$, 考虑 $h(z) = \wp(z + \omega_0) - \wp(z)$ 。求导得

$$h'(z) = \wp'(z + \omega_0) - \wp'(z) = 0,$$

因为 $\wp'(z) = -2 \sum_{\omega} (z - \omega)^{-3}$ 显然以 Λ 为周期 (平移 ω_0 只是重新排列求和项)。故 $h(z)$ 为常数。取 $z = -\omega_0/2$ (假设非格点), 由 $\wp$ 的偶性:

$$h(-\omega_0/2) = \wp(\omega_0/2) - \wp(-\omega_0/2) = 0.$$

故 $\wp(z + \omega_0) = \wp(z)$ 。 $\wp$ 为偶函数由定义直接验证 ($z \mapsto -z$ 只是重排格点)。

(3): 对 $\wp$ 的级数逐项求导即得。 $\wp'$ 为奇函数因为 $\wp$ 为偶函数。 $\wp'$ 的阶为 3: 它在 $z = 0$ 处有三阶极点, 而 2-挠点 $\omega_1/2, \omega_2/2, (\omega_1 + \omega_2)/2$ 处 $\wp'$ 为零 (由奇性和周期性)。

(4) 微分方程: 令 $F(z) = (\wp')^2 - 4\wp^3 + g_2\wp + g_3$ 。在 $z = 0$ 附近展开:

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{k=1}^{\infty} (2k+1)G_{2k+2}z^{2k} = \frac{1}{z^2} + 3G_4z^2 + 5G_6z^4 + \cdots$$

故

$$\wp'(z) = \frac{-2}{z^3} + 6G_4z + 20G_6z^3 + \cdots$$

$$(\wp')^2 = \frac{4}{z^6} - \frac{24G_4}{z^2} - 80G_6 + \cdots \quad (1.12)$$

$$4\wp^3 = \frac{4}{z^6} + \frac{36G_4}{z^2} + 60G_6 + \cdots \quad (1.13)$$

因此

$$(\wp')^2 - 4\wp^3 = -\frac{60G_4}{z^2} - 140G_6 + \cdots = -\frac{g_2}{z^2} - g_3 + \cdots$$

故 $F(z) = (\wp')^2 - 4\wp^3 + g_2\wp + g_3$ 在 $z = 0$ 附近为 $O(z^2)$ (主项相消)。 F 是椭圆函数且全纯 ($\wp^3$ 的六阶极点被 $(\wp')^2$ 的六阶极点精确抵消), 由 [theorem 1.18\(1\)](#), F 为常数。由 $F(z) \rightarrow 0$ ($z \rightarrow 0$), $F \equiv 0$ 。 $\square$

注记 1.21 (从椭圆函数到模形式). 固定 $\omega_2 = 1$, 令 $\tau = \omega_1 \in \mathbb{H}$, 则格为 $\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$ 。 Eisenstein 级数

$$G_{2k}(\Lambda_\tau) = \sum_{\substack{(m,n) \in \mathbb{Z}^2 \\ (m,n) \neq (0,0)}} \frac{1}{(m\tau + n)^{2k}}$$

成为上半平面 $\mathbb{H}$ 上 τ 的函数。我们将在 [chapter 5](#) 中证明 $G_{2k}(\tau)$ ($k \geq 2$) 是权 $2k$ 的模形式——这就是椭圆函数理论通向模形式的桥梁。

1.5 习题

习题 1.1. 设 f 在 $\mathbb{C}$ 上全纯, 且存在常数 $C > 0$ 、正整数 n 使得 $|f(z)| \leq C|z|^n$ 对所有 $|z|$ 充分大成立。证明 f 是次数至多为 n 的多项式。

习题 1.2. 用留数定理计算积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4}.$$

习题 1.3. 设 $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$ (Gauss 整数格)。证明 $G_4(\Lambda) \neq 0$ 但 $G_6(\Lambda) = 0$ 。(提示: 利用 $i\Lambda = \Lambda$ 带来的对称性。)

习题 1.4. 设 f 是关于格 Λ 的阶为 2 的椭圆函数。证明 f 在基本平行四边形内恰有两个零点 (计重数), 并证明任何关于 Λ 的椭圆函数都可以用 $\wp$ 和 $\wp'$ 有理表示。

习题 1.5. 验证 Riemann-Hurwitz 公式 ([theorem 1.15](#)) 在以下情形中成立: $f: \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$, $f(z) = z^n$ ($n \geq 2$)。明确写出所有分歧点和分歧指数。

Chapter 2

椭圆曲线初步

本章介绍椭圆曲线的基本概念，为后续将模形式与椭圆曲线联系起来做准备。椭圆曲线是代数几何中最简单的非平凡对象——亏格为 1 的代数曲线——但其算术性质极其深刻。费马大定理的证明正是建立在椭圆曲线与模形式之间的桥梁之上。

2.1 Weierstrass 方程

定义 2.1 (椭圆曲线). 设 K 为域。 K 上的一条**椭圆曲线** (elliptic curve) 是一条亏格为 1 的光滑射影曲线 E ，并指定一个 K -有理点 $O \in E(K)$ 作为**单位元**。

定义 2.2 (Weierstrass 方程). 椭圆曲线的一般 **Weierstrass 方程** 为

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6, \quad a_i \in K.$$

当 $\text{char}(K) \neq 2, 3$ 时，通过变量替换可化简为 **短 Weierstrass 方程**：

$$y^2 = x^3 + ax + b, \quad a, b \in K.$$

定义 2.3 (判别式与 j -不变量). 短 Weierstrass 方程 $y^2 = x^3 + ax + b$ 的**判别式**为

$$\Delta = -16(4a^3 + 27b^2).$$

曲线光滑（即为椭圆曲线）当且仅当 $\Delta \neq 0$ 。

j -不变量定义为

$$j(E) = -1728 \frac{(4a)^3}{\Delta} = \frac{-1728 \cdot 64a^3}{-16(4a^3 + 27b^2)} = \frac{6912a^3}{16(4a^3 + 27b^2)}.$$

更简洁地写为 $j = 1728 \cdot \frac{4a^3}{4a^3 + 27b^2}$ 。

两条椭圆曲线在 $\bar{K}$ 上同构当且仅当它们有相同的 j -不变量。

命题 2.4 ($\Delta \neq 0$ 的几何意义). $\Delta = 0$ 当且仅当曲线 $y^2 = x^3 + ax + b$ 有奇异点（尖点或结点）。

证明. 曲线 $C: F(x, y) = y^2 - x^3 - ax - b = 0$ 在点 (x_0, y_0) 处奇异, 当且仅当

$$F = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial x} = -3x_0^2 - a = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 2y_0 = 0.$$

由 $y_0 = 0$ 和 $F = 0$ 得 $x_0^3 + ax_0 + b = 0$, 即 x_0 是 $f(x) = x^3 + ax + b$ 的根. 由 $3x_0^2 + a = 0$ 得 $f'(x_0) = 0$, 即 x_0 是 f 的重根.

f 有重根当且仅当 $\gcd(f, f') \neq 1$. 计算 $f(x) = x^3 + ax + b$, $f'(x) = 3x^2 + a$. 用辗转相除法:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x}{3}f'(x) + \frac{2a}{3}x + b, \\ f'(x) &= \frac{3x}{2a} \left(\frac{2a}{3}x + b \right) + a - \frac{3b^2}{4a} \cdot \frac{3}{2a} \end{aligned}$$

(当 $a \neq 0$). 最终, f 有重根等价于判别式 $\text{disc}(f) = -(4a^3 + 27b^2) = 0$.

当 $a = 0$ 时, $f = x^3 + b$, 有重根当且仅当 $b = 0$, 此时 $4a^3 + 27b^2 = 0$, 一致. $\square$

例 2.5.

1. $E: y^2 = x^3 - x$. 此时 $a = -1$, $b = 0$, $\Delta = -16(4(-1)^3 + 0) = 64 \neq 0$. $j = 1728 \cdot \frac{-4}{-4} = 1728$.
2. $E: y^2 = x^3 + 1$. 此时 $a = 0$, $b = 1$, $\Delta = -16 \cdot 27 = -432 \neq 0$. $j = 0$.
3. $y^2 = x^3$ (尖点奇异曲线): $\Delta = 0$, 不是椭圆曲线.
4. $y^2 = x^3 - x^2$ (结点奇异曲线): 可化为短 Weierstrass 形式后验证 $\Delta = 0$.

注记 2.6 (与复环面的联系). 在 $\mathbb{C}$ 上, 每条椭圆曲线 E 都同构于一个复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ (example 1.12(3)). 同构由 Weierstrass $\wp$ 函数 (definition 1.19) 给出:

$$\mathbb{C}/\Lambda \xrightarrow{\sim} E(\mathbb{C}), \quad z \mapsto [\wp(z) : \wp'(z) : 1], \quad 0 \mapsto O = [0 : 1 : 0].$$

这里 E 的方程正是 $(\wp')^2 = 4\wp^3 - g_2\wp - g_3$ (theorem 1.20(4)).

2.2 群结构

椭圆曲线上有自然的 Abel 群结构, 单位元为无穷远点 $O = [0 : 1 : 0]$.

定理 2.7 (椭圆曲线的群律). 设 $E: y^2 = x^3 + ax + b$ 为 K 上的椭圆曲线. $E(K)$ 上有唯一的 Abel 群结构, 以 O 为单位元, 满足: 三个点 $P, Q, R \in E$ 共线当且仅当 $P + Q + R = O$.

构造与验证. 我们显式给出加法公式. 设 $P = (x_1, y_1)$, $Q = (x_2, y_2) \in E(K)$, $P, Q \neq O$.

情形 1: $P \neq Q$, $x_1 \neq x_2$ (弦法).

过 P, Q 的直线斜率为 $\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, 直线方程 $y = \lambda(x - x_1) + y_1$ 。代入 $y^2 = x^3 + ax + b$, 得到关于 x 的三次方程:

$$[\lambda(x - x_1) + y_1]^2 = x^3 + ax + b.$$

展开整理为 $x^3 - \lambda^2 x^2 + \dots = 0$ 。由 Vieta 定理, 三个根 x_1, x_2, x_3 满足 $x_1 + x_2 + x_3 = \lambda^2$, 故第三个交点的坐标为

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2, \quad (2.1)$$

$$y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1. \quad (2.2)$$

定义 $P + Q = (x_3, y_3)$ (即第三交点关于 x 轴的对称点)。

情形 2: $P = Q$, $y_1 \neq 0$ (切法)。

对曲线方程隐函数求导: $2y \frac{dy}{dx} = 3x^2 + a$, 故切线斜率 $\lambda = \frac{3x_1^2 + a}{2y_1}$ 。然后用与情形 1 相同的公式计算 $2P = P + P$ 。

情形 3: $P = Q$, $y_1 = 0$ 。

此时切线垂直 ($x = x_1$), 与 E 的第三交点是 O 。故 $2P = O$, 即 P 是 2-挠点。

情形 4: $x_1 = x_2$, $y_1 = -y_2$ (P 与 Q 关于 x 轴对称)。

连线垂直, 与 E 交于 O 。故 $P + Q = O$, 即 $Q = -P$ 。

逆元: $-P = (x_1, -y_1)$ 。

验证结合律: 直接代数验证非常繁琐但可行。更优雅的证明利用除子 (divisor) 理论: 在 E 上定义群律为 $P + Q = R$ 当且仅当 $(P) + (Q) - (R) - (O) = \text{div}(f)$ 对某有理函数 f 成立。结合律由除子加法的结合律保证。

具体地, 定义映射 $\kappa: E(K) \rightarrow \text{Pic}^0(E)$, $P \mapsto [(P) - (O)]$ 。这里 $\text{Pic}^0(E)$ 是度为零的除子类群, 其群结构是标准的。可以证明 κ 是群同构 (利用 Riemann-Roch 定理证明满射: 对任意度为零的除子 D , $D + (O)$ 是度为 1 的除子, 由 $g = 1$ 的 Riemann-Roch, $\ell(D + (O)) = 1$, 故存在唯一的 $P \in E$ 使得 $D \sim (P) - (O)$)。□

例 2.8. 在 $E: y^2 = x^3 - 5x + 8$ 上, 设 $P = (1, 2)$, $Q = (3, 4)$ 。

斜率 $\lambda = \frac{4-2}{3-1} = 1$ 。

$x_3 = 1^2 - 1 - 3 = -3$, $y_3 = 1 \cdot (1 - (-3)) - 2 = 2$ 。

故 $P + Q = (-3, 2)$ 。验证: $(-3)^3 - 5(-3) + 8 = -27 + 15 + 8 = -4$, 但 $y^2 = 4$, 即 $2^2 = 4$ 。正确。

2.3 同源

定义 2.9 (同源). 设 E_1, E_2 为 K 上的椭圆曲线。一个**同源** (isogeny) $\varphi: E_1 \rightarrow E_2$ 是一个满足 $\varphi(O_1) = O_2$ 的代数群态射 (即既是代数簇的态射, 又是群同态)。

命题 2.10. 设 $\varphi: E_1 \rightarrow E_2$ 为非零同源。则:

1. φ 是满射 (作为 $\bar{K}$ -点集之间的映射)。
2. $\ker \varphi = \varphi^{-1}(O_2)$ 是有限群。
3. 存在唯一的正整数 $\deg \varphi$ (称为**度**), 等于函数域扩张 $[K(E_1) : \varphi^* K(E_2)]$ 的度。
4. $\# \ker \varphi \leq \deg \varphi$, 等号在**可分同源** (*separable isogeny*) 时成立。

证明. (1): 非常值全纯映射 (或代数簇的有限态射) 在紧 (射影) 曲线间必为满射。这是代数几何的标准事实: 对射影曲线 $C_1 \rightarrow C_2$ 的态射, 像是闭子集 (射影簇的像在射影簇中闭), 且若非常值则像不是单点, 在不可约曲线上只能是全部 C_2 。

(2): $\ker \varphi$ 是 E_1 的闭子群。若 $\ker \varphi$ 无限, 则 $\ker \varphi$ 包含 E_1 的某个不可约分支 (不可约曲线的无限闭子集只能是全部), 即 $\ker \varphi = E_1$, 但这意味着 φ 把 E_1 映到单点 O_2 , 矛盾于 φ 非零。

(3): φ 诱导函数域嵌入 $\varphi^*: K(E_2) \hookrightarrow K(E_1)$ 。度定义为此域扩张的度。这是有限扩张, 因为 E_1, E_2 同维 (都是曲线) 且 φ 满射。

(4): 在可分情形下, $\deg \varphi$ 等于一般纤维的元素个数, 即 $\#\varphi^{-1}(Q)$ 对一般的 Q 相同, 等于 $\deg \varphi$ 。而 $\ker \varphi = \varphi^{-1}(O_2)$ 是一条特殊纤维, 由群同态性质, 所有纤维有相同的大小。非可分情形下纤维可能更小 (因为有“重合”的点)。□

定义 2.11 (对偶同源). 设 $\varphi: E_1 \rightarrow E_2$ 为度 n 的同源。存在唯一的同源 $\hat{\varphi}: E_2 \rightarrow E_1$ (称为 φ 的**对偶同源**, dual isogeny), 满足

$$\hat{\varphi} \circ \varphi = [n]_{E_1}, \quad \varphi \circ \hat{\varphi} = [n]_{E_2},$$

其中 $[n]$ 表示乘以 n 的映射 (即 $[n](P) = P + P + \cdots + P$, n 次)。且 $\deg \hat{\varphi} = \deg \varphi = n$ 。

例 2.12 (乘法映射). $[n]: E \rightarrow E$ 是度 n^2 的同源。其对偶是自身: $\widehat{[n]} = [n]$ 。

2.4 挠点与 Tate 模

定义 2.13 (n -挠子群). 椭圆曲线 E 的 n -**挠子群** 定义为

$$E[n] = \ker([n]) = \{P \in E(\bar{K}) \mid nP = O\}.$$

定理 2.14 (n -挠子群的结构). 设 E 为域 K 上的椭圆曲线。

1. 若 $\text{char}(K) = 0$ 或 $\text{char}(K) \nmid n$, 则 $E[n] \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2$ 。
2. 若 $\text{char}(K) = p > 0$, 则 $E[p^e] \cong (\mathbb{Z}/p^e\mathbb{Z})$ 或 $E[p^e] = \{O\}$, 取决于 E 是**寻常** (*ordinary*) 还是**超奇异** (*supersingular*) 的。

证明. **(1)**: $[n]: E \rightarrow E$ 的度为 n^2 (这可由复分析证明: 在 $\mathbb{C}/\Lambda$ 上, $[n]$ 将 Λ 映到 $n\Lambda$, $\deg[n] = [\Lambda : n\Lambda] = n^2$)。当 $\gcd(n, \text{char}(K)) = 1$ 时, $[n]$ 是可分的 (这可由形式群的理论证明: $[n]$ 的形式导数是 n , 在 $\gcd(n, p) = 1$ 时非零)。由 [proposition 2.10\(4\)](#), $\#E[n] = \deg[n] = n^2$ 。

$E[n]$ 是交换群, 且 $n \cdot P = O$ 对所有 $P \in E[n]$, 故 $E[n]$ 是 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ -模。有限交换群的结构定理给出 $E[n] \cong \bigoplus_i \mathbb{Z}/d_i\mathbb{Z}$ ($d_i|n$)。由 $\#E[n] = n^2$, 我们需要 $\prod d_i = n^2$ 。

关键约束来自 Weil 配对 (见下文 [definition 2.15](#)): 存在非退化的双线性配对 $e_n: E[n] \times E[n] \rightarrow \mu_n$ 。非退化性要求 $E[n]$ 中存在阶为 n 的元素。由此可以推出 $E[n] \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2$ 。

(2): 当 $\text{char}(K) = p$ 时, $[p]$ 不可分 (形式导数为 $p = 0$), 故 $\#E[p] < \deg[p] = p^2$ 。根据 $[p]$ 的可分度, 有 $\#E[p] = p$ (寻常情形) 或 $\#E[p] = 1$ (超奇异情形)。□

定义 2.15 (Weil 配对). 对正整数 n (与 $\text{char}(K)$ 互素), 存在双线性映射

$$e_n: E[n] \times E[n] \rightarrow \mu_n,$$

称为 **Weil 配对** (Weil pairing), 其中 μ_n 是 n 次单位根群。它满足:

1. 双线性: $e_n(P + P', Q) = e_n(P, Q)e_n(P', Q)$, $e_n(P, Q + Q') = e_n(P, Q)e_n(P, Q')$;
2. 反对称: $e_n(P, Q) = e_n(Q, P)^{-1}$;
3. 非退化: 若 $e_n(P, Q) = 1$ 对所有 $Q \in E[n]$, 则 $P = O$;
4. Galois 等变: $e_n(\sigma P, \sigma Q) = \sigma(e_n(P, Q))$ 对所有 $\sigma \in G_K$ 。

定义 2.16 (Tate 模). 设 ℓ 为素数 ($\ell \neq \text{char}(K)$)。 E 的 ℓ -进 **Tate 模** (Tate module) 定义为逆极限

$$T_\ell(E) = \varprojlim_n E[\ell^n],$$

其中转移映射为 $[\ell]: E[\ell^{n+1}] \rightarrow E[\ell^n]$ 。

由 [theorem 2.14](#), $T_\ell(E) \cong \mathbb{Z}_\ell^2$ 作为 $\mathbb{Z}_\ell$ -模。定义

$$V_\ell(E) = T_\ell(E) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell \cong \mathbb{Q}_\ell^2.$$

注记 2.17. 绝对 Galois 群 $G_K = \text{Gal}(\bar{K}/K)$ 自然作用在 $E[\ell^n]$ 上 (因为 ℓ^n -挠点由代数方程定义), 由此诱导连续表示

$$\rho_{E, \ell}: G_K \rightarrow \text{GL}(T_\ell(E)) \cong \text{GL}_2(\mathbb{Z}_\ell),$$

即一个 2 维的 ℓ -进 **Galois 表示**。这个表示将在 [chapter 20](#) 中详细讨论, 它是连接椭圆曲线与模形式的关键桥梁。

2.5 $\mathbb{Q}$ 上椭圆曲线的约化

定义 2.18 (极小 Weierstrass 方程). 设 $E/\mathbb{Q}$ 为椭圆曲线. 对每个素数 p , E 有一个在 $\mathbb{Z}_p$ 上的 **极小 Weierstrass 方程**——即系数在 $\mathbb{Z}_p$ 中, 且判别式的 p -进赋值 $v_p(\Delta)$ 最小的 Weierstrass 方程。(存在全局极小方程, 即对所有 p 同时极小。)

定义 2.19 (约化类型). 设 $E/\mathbb{Q}$ 有极小 Weierstrass 方程, 将其系数模 p 约化得到 $\mathbb{F}_p$ 上的曲线 $\tilde{E}$ 。

1. **好约化** (good reduction): $\tilde{E}$ 仍是椭圆曲线 ($p \nmid \Delta$)。此时定义

$$a_p(E) = p + 1 - \#\tilde{E}(\mathbb{F}_p).$$

2. **乘性约化** (multiplicative reduction): $\tilde{E}$ 有一个结点。

- **分裂乘性约化** (split): 切线斜率在 $\mathbb{F}_p$ 中, $a_p = 1$;
- **非分裂乘性约化** (non-split): 切线斜率在 $\mathbb{F}_{p^2} \setminus \mathbb{F}_p$ 中, $a_p = -1$ 。

3. **加性约化** (additive reduction): $\tilde{E}$ 有一个尖点, $a_p = 0$ 。

定理 2.20 (Hasse 界). 设 $E/\mathbb{Q}$ 在素数 p 处有好约化。则

$$|a_p(E)| \leq 2\sqrt{p}.$$

证明. 我们给出证明的核心思路。设 $\phi: \tilde{E} \rightarrow \tilde{E}$ 为 Frobenius 自同态 $\phi(x, y) = (x^p, y^p)$ 。则 $\#\tilde{E}(\mathbb{F}_p) = \deg(1 - \phi)$ (因为 $\mathbb{F}_p$ -有理点恰好是 $1 - \phi$ 的不动点)。

在 $T_\ell(\tilde{E})$ 上, ϕ 的特征多项式为 $t^2 - a_p t + p$ (由 Eichler-Shimura 关系或直接计算), 其根 α, β 满足 $\alpha + \beta = a_p$, $\alpha\beta = p$ 。

关键不等式: 由 $\deg(m - n\phi) \geq 0$ 对所有 $m, n \in \mathbb{Z}$ (度是非负的), 利用 $\deg(m - n\phi) = m^2 - a_p mn + pn^2$, 这是关于 m/n 的二次函数非负, 要求判别式 $a_p^2 - 4p \leq 0$, 即 $|a_p| \leq 2\sqrt{p}$ 。□

定义 2.21 (导子). $E/\mathbb{Q}$ 的**导子** (conductor) N_E 定义为

$$N_E = \prod_{p \text{ 坏约化}} p^{f_p},$$

其中指数 $f_p \geq 1$ 由 E 在 p 处的约化类型决定:

- 乘性约化: $f_p = 1$;
- 加性约化: $f_p = 2 + \delta_p$, 其中 $\delta_p \geq 0$ 是”野蛮部分” (wild part), 仅当 $p = 2$ 或 3 时可能非零。

导子 N_E 编码了 E 在哪些素数处有坏约化以及坏约化的程度。

注记 2.22 (半稳定椭圆曲线). 若 $E/\mathbb{Q}$ 在每个素数 p 处要么有好约化, 要么有乘性约化 (即没有加性约化), 则称 E 是**半稳定** (semistable) 的。此时 N_E 是无平方因子的 (squarefree)。Wiles 在 1995 年首先证明的是半稳定椭圆曲线的模性 (chapter 23), 这足以推出费马大定理。

2.6 椭圆曲线的 L -函数

定义 2.23 (Hasse-Weil L -函数). 设 $E/\mathbb{Q}$ 为椭圆曲线, 导子为 N 。定义 E 的 **Hasse-Weil L -函数** 为 Euler 乘积

$$L(E, s) = \prod_{p \nmid N} \frac{1}{1 - a_p p^{-s} + p^{1-2s}} \cdot \prod_{p|N} \frac{1}{1 - a_p p^{-s}},$$

其中 a_p 如 definition 2.19 中所定义。

等价地, 写成 Dirichlet 级数

$$L(E, s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s},$$

其中系数 a_n 由 Euler 乘积的展开确定 (乘性函数)。由 Hasse 界 (theorem 2.20), 此 Dirichlet 级数在 $\Re(s) > 3/2$ 时绝对收敛。

注记 2.24 (模性猜想的 L -函数版本). 模性猜想 (猜想 22.1) 断言: $L(E, s) = L(f, s)$ 对某个权 2 新形式 $f \in \mathcal{S}_2^{\text{new}}(\Gamma_0(N_E))$ 成立。这意味着 $L(E, s)$ 可以解析延拓到整个复平面并满足函数方程——这些性质单从椭圆曲线的定义出发极难证明, 但从模形式的角度则是自然的。

2.7 习题

习题 2.1. 验证 $E: y^2 = x^3 - 43x + 166$ 上的点 $P = (3, 8)$ 和 $Q = (-5, 16)$ 确实在曲线上, 并计算 $P + Q$ 和 $2P$ 。

习题 2.2. 设 $E: y^2 = x^3 + 1$ 在 $\mathbb{F}_7$ 上。列出 $E(\mathbb{F}_7)$ 的所有点, 计算 $a_7(E)$, 并验证 Hasse 界。

习题 2.3. 证明: 若 $E/\mathbb{Q}$ 有 j -不变量 $j = 0$, 则 E 同构于 $y^2 = x^3 + b$ 的形式 ($b \in \mathbb{Q}^*$)。类似地, 若 $j = 1728$, 则 E 同构于 $y^2 = x^3 + ax$ ($a \in \mathbb{Q}^*$)。

习题 2.4. 设 $\varphi: E_1 \rightarrow E_2$ 为度 n 的同源。证明 $\hat{\varphi} = \varphi$, 且 $\deg(\varphi + \psi) \leq (\sqrt{\deg \varphi} + \sqrt{\deg \psi})^2$ 对同源 $\varphi, \psi: E_1 \rightarrow E_2$ 。

习题 2.5. 设 $E: y^2 = x^3 - x$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上 (p 为奇素数)。证明:

1. 若 $p \equiv 3 \pmod{4}$, 则 $a_p = 0$ (即 $\#E(\mathbb{F}_p) = p + 1$)。

2. 若 $p \equiv 1 \pmod{4}$, 写 $p = a^2 + b^2$ (a 为奇数, b 为偶数, $a > 0$), 则 $a_p = \pm 2a$ 。

(提示: 对 (1), 利用 -1 不是模 p 的二次剩余。)

Part II

$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 上的模形式

Chapter 3

模群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$

3.1 上半平面与模群的作用

定义 3.1 (上半平面). 上半平面定义为

$$\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \mathrm{im}(\tau) > 0\}.$$

定义 3.2 (模群). 模群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 是所有行列式为 1 的 2×2 整数矩阵组成的群:

$$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Z}, ad - bc = 1 \right\}.$$

它通过莫比乌斯变换作用在 $\mathbb{H}$ 上:

$$\gamma \cdot \tau = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}, \quad \gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

3.2 生成元 S 和 T

3.3 基本域

3.4 尖点

3.5 习题

Chapter 4

$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的模形式

4.1 模形式的定义

定义 4.1 (模形式). 设 k 为非负偶整数。 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 上权为 k 的**模形式**是一个全纯函数 $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$, 满足:

1. **变换律**: 对任意 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$,

$$f\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}\right) = (c\tau + d)^k f(\tau);$$

2. **在尖点全纯**: f 在 ∞ 处全纯, 即 Fourier 展开

$$f(\tau) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n, \quad q = e^{2\pi i \tau},$$

的系数 $a_n = 0$ 对所有 $n < 0$ 成立。

权 k 的模形式空间记作 $\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。

定义 4.2 (尖点形式). 若进一步 $a_0 = 0$ (即 f 在尖点处消失), 则称 f 为**尖点形式**。尖点形式空间记作 $\mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。

4.2 q -展开原理

4.3 模形式的例子

4.4 赋值公式 (Valence Formula)

4.5 习题

Chapter 5

Eisenstein 级数

5.1 格与 Eisenstein 级数

定义 5.1 (Eisenstein 级数). 对偶整数 $k \geq 4$, **Eisenstein 级数** 定义为

$$G_k(\tau) = \sum_{\substack{(c,d) \in \mathbb{Z}^2 \\ (c,d) \neq (0,0)}} \frac{1}{(c\tau + d)^k}.$$

5.2 规范化 Eisenstein 级数 E_k

5.3 判别形式 Δ 与 j -不变量

5.4 模形式空间的分级代数结构

5.5 习题

Chapter 6

维数公式

6.1 $\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 的维数

定理 6.1 (维数公式). 对非负偶整数 k ,

$$\dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \begin{cases} \lfloor k/12 \rfloor & \text{若 } k \equiv 2 \pmod{12}, \\ \lfloor k/12 \rfloor + 1 & \text{否则,} \end{cases}$$

且 $\dim \mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) - 1$ ($k \geq 2$)。

6.2 Riemann-Roch 定理的应用

6.3 同余子群的维数公式

6.4 习题

Part III

同余子群上的模形式

Chapter 7

同余子群

7.1 $\Gamma_0(N)$ 、 $\Gamma_1(N)$ 和 $\Gamma(N)$ 的定义

定义 7.1 (同余子群). 设 N 为正整数。定义以下 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的子群:

$$\Gamma(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \mid \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{N} \right\}, \quad (7.1)$$

$$\Gamma_1(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \mid \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{N} \right\}, \quad (7.2)$$

$$\Gamma_0(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \mid c \equiv 0 \pmod{N} \right\}. \quad (7.3)$$

包含关系为 $\Gamma(N) \leq \Gamma_1(N) \leq \Gamma_0(N) \leq \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。

7.2 指标与陪集分解

7.3 基本域与尖点

7.4 习题

Chapter 8

同余子群上的模形式

8.1 同余子群上的模形式与尖点形式

定义 8.1. 设 Γ 为 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的一个同余子群。权 k 的模形式 $f \in \mathcal{M}_k(\Gamma)$ 是全纯函数 $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$, 满足:

1. 对任意 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$, 有 $f(\gamma \cdot \tau) = (c\tau + d)^k f(\tau)$;
2. f 在 Γ 的每个尖点处全纯。

8.2 $\mathcal{M}_k(\Gamma_0(N))$ 与 $\mathcal{M}_k(\Gamma_1(N))$ 的维数公式

8.3 Diamond 算子与 $\langle d \rangle$ 作用

8.4 oldforms 与 newforms (预告)

8.5 习题

Chapter 9

Dirichlet 特征与 Nebentypus

9.1 Dirichlet 特征

定义 9.1 (Dirichlet 特征). 模 N 的 **Dirichlet 特征** 是群同态 $\chi: (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times \rightarrow \mathbb{C}^\times$ 。将其扩展到 $\mathbb{Z}$ 上: 若 $\gcd(n, N) > 1$, 令 $\chi(n) = 0$ 。

9.2 带 Nebentypus 的模形式

9.3 扭 (Twist)

9.4 习题

Part IV

Hecke 理论

Chapter 10

Hecke 算子

10.1 双陪集与 Hecke 算子的定义

定义 10.1 (Hecke 算子). 对素数 p , 作用在 $\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 上的 **Hecke 算子** T_p 定义为

$$(T_p f)(\tau) = p^{k-1} f(p\tau) + \frac{1}{p} \sum_{j=0}^{p-1} f\left(\frac{\tau+j}{p}\right).$$

等价地, 用 q -展开: 若 $f = \sum a_n q^n$, 则

$$T_p f = \sum_{n=0}^{\infty} (a_{np} + p^{k-1} a_{n/p}) q^n,$$

其中约定 $n/p \notin \mathbb{Z}$ 时 $a_{n/p} = 0$ 。

10.2 Hecke 算子的性质

10.3 Hecke 本征形式

10.4 同余子群上的 Hecke 算子

10.5 习题

Chapter 11

Petersson 内积与谱分解

11.1 Petersson 内积

定义 11.1 (Petersson 内积). 对 $f, g \in \mathcal{S}_k(\Gamma)$ (至少一个为尖点形式), 定义

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma]} \int_{\Gamma \backslash \mathbb{H}} f(\tau) \overline{g(\tau)} (\mathrm{im} \tau)^k \frac{dx dy}{y^2},$$

其中 $\tau = x + iy$ 。

11.2 Hecke 算子的自伴性

11.3 谱定理与 Hecke 本征形式基

11.4 习题

Chapter 12

Atkin-Lehner 理论与新形式

12.1 旧形式 (Oldforms)

12.2 新形式 (Newforms)

定义 12.1 (新形式). $\mathcal{S}_k(\Gamma_0(N))$ 中的**新形式** (newform) 是旧形式空间的正交补中的规范化 Hecke 本征形式。新形式空间记为 $\mathcal{S}_k^{\text{new}}(\Gamma_0(N))$ 。

12.3 Atkin-Lehner 对合

12.4 Strong Multiplicity One 定理

12.5 习题

Part V

L-函数与 Theta 函数

Chapter 13

模形式的 L -函数

13.1 L -函数的定义

定义 13.1. 设 $f(\tau) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n q^n \in \mathcal{S}_k(\Gamma_0(N))$ 为规范化新形式, 其 L -函数定义为 Dirichlet 级数

$$L(f, s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}, \quad \Re(s) > \frac{k+1}{2}.$$

13.2 Euler 乘积

13.3 Mellin 变换

13.4 Hecke 的逆定理

13.5 习题

Chapter 14

函数方程与解析延拓

14.1 完备 L -函数 $\Lambda(f, s)$

14.2 函数方程

定理 14.1 (函数方程). 设 $f \in \mathcal{S}_k^{\text{new}}(\Gamma_0(N))$ 为规范化新形式, 则完备 L -函数 $\Lambda(f, s)$ 可以解析延拓到整个复平面, 且满足函数方程

$$\Lambda(f, s) = \epsilon \cdot \Lambda(f, k - s),$$

其中 $\epsilon = \pm 1$ 为 f 的符号 (由 *Atkin-Lehner* 对合决定)。

14.3 $L(f, s)$ 在 $s = k/2$ 处的特殊值

14.4 习题

Chapter 15

Theta 函数

15.1 Jacobi Theta 函数

定义 15.1. Jacobi theta 函数定义为

$$\theta(\tau) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} q^{n^2} = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} q^{n^2}, \quad q = e^{\pi i \tau}.$$

15.2 二次型的表示数

15.3 半整数权模形式

15.4 Theta 级数与格

15.5 习题

Part VI

模曲线

Chapter 16

模曲线作为黎曼面

16.1 商空间 $\Gamma \backslash \mathbb{H}^*$

16.2 紧黎曼面 $X(\Gamma)$

定义 16.1. 设 Γ 为 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的同余子群, **模曲线** $X(\Gamma)$ 定义为紧黎曼面 $\Gamma \backslash \mathbb{H}^*$ 。特别地:

- $X_0(N) = X(\Gamma_0(N))$,
- $X_1(N) = X(\Gamma_1(N))$,
- $X(N) = X(\Gamma(N))$.

16.3 亏格公式

16.4 模形式与微分形式

16.5 习题

Chapter 17

模曲线作为代数曲线

17.1 GAGA 原理

17.2 $X_0(N)$ 与 $X_1(N)$ 的代数模型

17.3 模曲线上的 Hecke 对应

17.4 Jacobian 与 Abel 簇

17.5 习题

Chapter 18

模空间诠释

18.1 $Y_1(N)$ 作为椭圆曲线的模空间

18.2 $Y_0(N)$ 与循环同源

18.3 模问题的层论观点

18.4 Hecke 对应的模诠释

18.5 习题

Part VII

椭圆曲线与 Galois 表示

Chapter 19

椭圆曲线的算术

19.1 $\mathbb{Q}$ 上椭圆曲线的 Mordell-Weil 定理

定理 19.1 (Mordell-Weil). 设 $E/\mathbb{Q}$ 为椭圆曲线, 则 $E(\mathbb{Q})$ 是有限生成 *Abel* 群:

$$E(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}^r \oplus E(\mathbb{Q})_{\text{tors}},$$

其中 $r = \text{rank}(E/\mathbb{Q}) \geq 0$ 。

19.2 约化类型与导子

19.3 椭圆曲线的 L -函数

19.4 BSD 猜想

19.5 习题

Chapter 20

Galois 表示

20.1 绝对 Galois 群 $G_{\mathbb{Q}}$

20.2 ℓ -进 Galois 表示

定义 20.1. 一个 ℓ -进 Galois 表示是连续群同态

$$\rho: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_{\ell}).$$

20.3 椭圆曲线的 Galois 表示

20.4 模形式的 Galois 表示

20.5 习题

Chapter 21

Eichler-Shimura 关系

21.1 模曲线的好约化

21.2 Eichler-Shimura 关系

定理 21.1 (Eichler-Shimura). 设 $p \nmid N$ 为素数, 则在 $X_0(N)$ 的模 p 约化上, *Hecke* 对应 T_p 满足

$$T_p = \text{Frob}_p + \frac{p}{\text{Frob}_p}$$

(作为 $J_0(N)$ 的 $\mathbb{F}_p$ -自同态, 这里 Frob_p 是 *Frobenius* 自同态)。

21.3 推论: a_p 与 Frobenius 迹

21.4 与 Weil 猜想的联系

21.5 习题

Part VIII

模性定理与费马大定理

Chapter 22

模性猜想

22.1 Taniyama-Shimura-Weil 猜想的陈述

猜想 22.1 (模性猜想 / Taniyama-Shimura-Weil). 设 $E/\mathbb{Q}$ 为椭圆曲线, 导子为 N 。则存在权 2 的规范化新形式 $f \in \mathcal{S}_2^{\text{new}}(\Gamma_0(N))$, 使得

$$L(E, s) = L(f, s).$$

等价地, 存在非常值态射 $\varphi: X_0(N) \rightarrow E$ (定义在 $\mathbb{Q}$ 上)。

22.2 猜想的等价形式

22.3 已知的特殊情形

22.4 从模性猜想到费马大定理

22.5 习题

Chapter 23

Wiles 的证明策略

23.1 证明的整体架构

23.2 残余表示与模性提升

23.3 变形环与 Hecke 代数

23.4 Taylor-Wiles 方法

23.5 Langlands-Tunnell 定理与 3-5 互换

23.6 习题

Chapter 24

费马大定理

24.1 费马大定理的陈述

定理 24.1 (费马大定理, Wiles 1995). 方程

$$x^n + y^n = z^n$$

在 $n \geq 3$ 时没有正整数解。

24.2 历史背景

24.3 Frey 曲线

24.4 Ribet 定理 (Level Lowering)

定理 24.2 (Ribet, 1990). 设 $E/\mathbb{Q}$ 为半稳定椭圆曲线。若 E 模性 (即存在 $f \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N_E))$ 使得 $\rho_{E,p} \cong \rho_{f,p}$)，则可以降低 level: 存在 $g \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(2))$ 使得 $\rho_{E,p} \cong \rho_{g,p}$ 。

24.5 完整的证明逻辑链

24.6 后续发展

24.7 习题

Part IX

附录

附录 A

代数基础补遗

附录 B

表示论基础

附录 C

历史年表